



**KKMTM**

*Driving Innovation, Elevating Technology*

**2026**

## **PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ (PRA)**

*Système d'information industriel - Secteur Automobile & Aéronautique*

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Entreprise</b>     | KKMTM                                                               |
| <b>Secteur</b>        | Industriel OT : (Laboratoire Cyber-OT) - Automobile et Aéronautique |
| <b>Version</b>        | 1.3                                                                 |
| <b>Date</b>           | 12 Juin 2026                                                        |
| <b>Statut</b>         | Validé                                                              |
| <b>Classification</b> | KKMTM Confidential                                                  |
| <b>Rédacteur</b>      | MESQUITA DOS SANTOS Kévin                                           |
| <b>Validation</b>     | Direction Générale, RSSI, DSI                                       |

### Historique des versions

| Version | Date       | Auteur                       | Description                                   |
|---------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.3     | 12/06/2026 | MESQUITA DOS SANTOS<br>Kévin | Modification du Plan de Reprise<br>d'Activité |

*Ajout du PRA-08 - Restauration des outils d'automatisation*

## Diffusion

Le présent document est classifié **KKMTM Confidential**. Il est destiné aux membres de la Direction, au RSSI, aux administrateurs systèmes et réseaux, au responsable OT ainsi qu'aux personnes habilitées participant à l'exploitation du laboratoire cyber-OT.

Toute diffusion, reproduction ou modification du document est soumise à validation du RSSI.

## 1. Positionnement du document

Le Plan de Reprise d'Activité (PRA) définit les procédures techniques permettant de restaurer le laboratoire cyber-OT de KKMTM après un incident majeur affectant son fonctionnement.

Son objectif est de remettre en service les composants critiques dans les meilleurs délais afin d'assurer la reprise des activités de formation, de démonstration et de validation des architectures IT/OT.

Le PRA complète le Plan de Continuité d'Activité (PCA), qui définit les mesures organisationnelles appliquées durant la gestion de l'incident. Il s'inscrit également dans la continuité de la PSSI et des référentiels de sécurité retenus par KKMTM.

Le document est révisé au minimum une fois par an ou après toute évolution significative de l'infrastructure.

## 2. Objet et périmètre

Le PRA couvre l'ensemble des composants indispensables au fonctionnement du laboratoire cyber-OT. Ce laboratoire constitue l'environnement de référence utilisé par KKMTM pour les activités de démonstration, de validation et de formation.

Les éléments concernés sont les suivants :

- Plateforme de virtualisation Proxmox ou Qemu / KVM ;
- contrôleur de domaine Active Directory ;
- services DNS et DHCP ;
- bastion d'administration ;
- pare-feu et segmentation réseau ;
- système de supervision (SIEM) ;



- serveur SCADA ;
- PLC simulé ;
- réseaux IT, DMZ et OT ;
- playbooks Ansible et dépôt Git ;
- sauvegardes des machines virtuelles et des configurations.

Le document s'applique aux incidents majeurs entraînant une indisponibilité totale ou partielle de ces composants.

### **3. Conditions de déclenchement**

Le PRA est activé lorsqu'un incident ne peut être résolu par les procédures d'exploitation habituelles et compromet durablement le fonctionnement du laboratoire.

Les principaux scénarios concernés sont :

- Cyberattaque (ransomware ou compromission) ;
- Modification involontaire d'une configuration sur la plateforme Proxmox par un utilisateur d'un autre projet ;
- Modification de l'infrastructure mutualisée par un administrateur de la plateforme.
- Panne de la plateforme Proxmox ou de l'hyperviseur ;
- Corruption d'Active Directory ;
- Perte ou corruption du stockage ;
- Suppression accidentelle de machines virtuelles ;
- Erreur de configuration majeure ;
- Panne d'un équipement réseau critique ;
- Incident empêchant le déroulement des activités pédagogiques.

La décision d'activation appartient au RSSI, en concertation avec la Direction et les responsables techniques.

#### 4. Organisation de crise

Dès l'activation du PRA, une cellule de crise est constituée afin de coordonner les opérations de reprise et d'assurer le suivi des actions jusqu'au retour à un fonctionnement normal.

| Fonction                       | Responsabilités                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direction</b>               | Valide l'activation du PRA, arbitre les priorités et autorise le retour à la normale.                      |
| <b>RSSI</b>                    | Coordonne les opérations, pilote la cellule de crise et assure le suivi global de la reprise.              |
| <b>Administrateur systèmes</b> | Restaure les serveurs, les machines virtuelles et les sauvegardes.                                         |
| <b>Administrateur réseaux</b>  | Restaure les équipements réseau, les pare-feux et contrôle les communications entre les différentes zones. |
| <b>Responsable OT</b>          | Vérifie le fonctionnement du SCADA, du PLC simulé et des échanges OT.                                      |
| <b>Équipe projet</b>           | Réalise les tests fonctionnels et valide le bon fonctionnement du laboratoire.                             |

#### 5. Priorité de restauration

Afin de réduire au maximum la durée d'indisponibilité du laboratoire, les composants sont restaurés selon un ordre de priorité défini. Cette organisation permet de respecter les dépendances entre les différents services et de garantir une reprise progressive de l'infrastructure.

| Ordre    | Composant                         | Justification                                                      |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Hyperviseur Proxmox ou Qemu / KVM | Héberge l'ensemble des machines virtuelles du laboratoire.         |
| <b>2</b> | Pare-feu et segmentation réseau   | Assure la sécurisation des échanges entre les zones IT, DMZ et OT. |
| <b>3</b> | Active Directory                  | Permet l'authentification des utilisateurs et des services.        |

|           |                          |                                                                     |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | DNS / DHCP               | Garantit la résolution de noms et l'attribution des adresses IP.    |
| <b>5</b>  | Bastion d'administration | Permet l'administration sécurisée des serveurs.                     |
| <b>6</b>  | SIEM                     | Centralise les journaux et assure la supervision de sécurité.       |
| <b>7</b>  | SCADA                    | Assure la supervision du processus industriel simulé.               |
| <b>8</b>  | PLC simulé               | Permet l'exécution des scénarios pédagogiques.                      |
| <b>9</b>  | Dépôt Git et Ansible     | Permet le redéploiement automatisé des configurations.              |
| <b>10</b> | Documentation technique  | Fournit les procédures nécessaires à l'exploitation du laboratoire. |

Chaque composant est validé avant le lancement de la restauration du suivant afin de garantir la cohérence de l'environnement.

## 6. Politique de sauvegarde

La stratégie de sauvegarde mise en place vise à garantir la restauration des composants critiques tout en limitant la perte de données en cas d'incident.

Les machines virtuelles hébergeant les services essentiels du laboratoire font l'objet de sauvegardes régulières. Des snapshots sont réalisés avant chaque évolution importante ou avant les exercices pédagogiques afin de disposer d'un point de retour rapide.

Les configurations des pare-feux, des équipements réseau ainsi que des serveurs sont exportées de manière régulière et stockées sur un espace distinct de l'infrastructure principale.

Les playbooks Ansible ainsi que les scripts de déploiement sont versionnés dans un dépôt Git afin de faciliter leur restauration en cas de perte ou de corruption.

Les sauvegardes sont vérifiées périodiquement au travers d'exercices de restauration permettant de s'assurer de leur intégrité et de leur exploitabilité.

## **7. Procédure générale de reprise**

Lorsqu'un incident majeur est confirmé, le RSSI déclenche le Plan de Reprise d'Activité et réunit la cellule de crise afin de coordonner les opérations de restauration.

La première étape consiste à qualifier l'incident et à identifier les systèmes concernés. Les équipements compromis sont ensuite isolés afin d'éviter toute propagation de l'incident vers les autres composants du laboratoire.

Une fois la situation stabilisée, l'intégrité des sauvegardes est vérifiée avant le lancement des opérations de restauration. Les composants sont remis en service selon l'ordre de priorité défini dans le présent document, en commençant par l'infrastructure de virtualisation puis par les services d'administration, de sécurité et enfin les services applicatifs.

Chaque étape de la reprise fait l'objet d'une validation technique afin de confirmer le bon fonctionnement du composant restauré avant de poursuivre les opérations.

À l'issue de la restauration, des tests fonctionnels sont réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des services d'authentification, de la segmentation réseau, du SCADA, du PLC simulé ainsi que des outils de supervision.

Lorsque l'ensemble des contrôles est validé, le laboratoire peut reprendre son fonctionnement normal et la cellule de crise est dissoute. Un retour d'expérience est ensuite réalisé afin d'identifier les éventuels points d'amélioration du présent PRA.

## **8. Procédures de restauration**

### **PRA-01 - Restauration de la plateforme de virtualisation**

La plateforme Proxmox ou Qemu / KVM constitue le socle de l'infrastructure du laboratoire. Sa remise en service est prioritaire puisqu'elle héberge l'ensemble des machines virtuelles utilisées par les différents services.

L'administrateur système vérifie dans un premier temps l'état du serveur physique, du stockage ainsi que des interfaces réseau. Après validation de ces éléments, l'hyperviseur est redémarré et les espaces de stockage sont montés.

Les réseaux virtuels, les bridges et les VLAN sont ensuite contrôlés afin de garantir la communication entre les différentes zones de l'architecture (IT, DMZ et OT).

Une attention particulière est portée aux configurations réseau de la plateforme, celles-ci pouvant être modifiées par des opérations de maintenance ou par l'utilisation d'une infrastructure mutualisée.

Une fois la plateforme opérationnelle, les machines virtuelles sont restaurées selon l'ordre de priorité défini dans le présent document.

**Validation :**

- Accès à l'interface Proxmox ou Qemu / KVM;
- Stockage accessible ;
- Réseaux virtuels opérationnels ;
- Ressources CPU, mémoire et stockage disponibles.

**PRA-02 - Restauration des services d'annuaire**

Le contrôleur de domaine est restauré immédiatement après la remise en service de la plateforme de virtualisation. Les services Active Directory, DNS et DHCP étant interdépendants, ils sont vérifiés au cours de la même opération.

La machine virtuelle est restaurée depuis la dernière sauvegarde disponible puis démarrée. Les services d'annuaire sont contrôlés afin de vérifier leur bon fonctionnement ainsi que la disponibilité des comptes utilisateurs.

Les services DNS et DHCP sont ensuite testés afin de garantir la résolution des noms et l'attribution correcte des adresses IP.

**Validation :**

- Authentification des utilisateurs ;
- Résolution DNS fonctionnelle ;
- Attribution des adresses IP ;
- Application des stratégies de groupe.

**PRA-03 - Restauration des équipements de sécurité**

Le pare-feu est restauré avant toute remise en production des autres services afin de garantir la segmentation entre les différentes zones du laboratoire.

La configuration sauvegardée est réimportée puis comparée à la dernière version validée. Les interfaces réseau, les VLAN, les règles de filtrage et les routes sont ensuite vérifiées.



Des tests de communication sont réalisés entre les zones IT, DMZ et OT afin de confirmer que seuls les flux autorisés sont accessibles.

**Validation :**

- Règles de filtrage appliquées ;
- Segmentation conforme ;
- Flux autorisés fonctionnels ;
- Absence de communication non autorisée.

**PRA-04 - Restauration du bastion d'administration**

Le bastion est restauré une fois les services d'authentification opérationnels. Son rôle est de fournir un point d'accès sécurisé permettant l'administration des différents équipements du laboratoire.

Après restauration de la machine virtuelle, les accès RDP et SSH sont vérifiés. Les mécanismes d'authentification ainsi que les droits d'administration sont contrôlés avant de rendre le bastion accessible aux administrateurs.

**Validation :**

- Accès RDP fonctionnel ;
- Accès SSH opérationnel ;
- Authentification réussie ;
- Administration des serveurs possible.

**PRA-05 - Restauration du SIEM**

Le système de supervision est remis en service afin de restaurer la collecte des journaux de sécurité et le suivi des événements du laboratoire.

Une fois la machine virtuelle restaurée, la réception des journaux provenant des différents équipements est vérifiée. Les règles de détection et les tableaux de bord sont ensuite contrôlés afin de s'assurer du bon fonctionnement de la supervision.

**Validation :**

- Réception des journaux ;

- Tableaux de bord accessibles ;
- Génération d'alertes fonctionnelle.

#### **PRA-06 - Restauration du serveur SCADA**

Le serveur SCADA est restauré après la remise en service des services d'infrastructure. Son fonctionnement est indispensable pour superviser le procédé industriel simulé. La machine virtuelle est restaurée puis le logiciel SCADA est démarré.

##### **Validation :**

- Démarrage du SCADA ;
- Affichage des variables ;
- Communication avec le PLC.

#### **PRA-07 - Restauration du PLC simulé**

Le PLC simulé est remis en fonctionnement après la restauration du serveur SCADA afin de rétablir les échanges entre les composants OT.

Le service est démarré puis les communications Modbus sont vérifiées. Le script Python simulant le procédé industriel est exécuté afin de contrôler la cohérence des échanges avec le SCADA.

##### **Validation :**

- Service PLC démarré ;
- Communication Modbus opérationnelle ;
- Simulation fonctionnelle ;
- Données visibles dans le SCADA.

#### **PRA-08 - Restauration des outils d'automatisation**

Les outils d'automatisation sont restaurés en fin de procédure afin de retrouver les capacités de déploiement et de configuration de l'infrastructure.

Le dépôt Git est récupéré puis les playbooks Ansible sont restaurés. Un déploiement de test est exécuté afin de vérifier le bon fonctionnement des scripts et la cohérence des configurations.

**Validation :**

- Dépôt Git accessible ;
- Playbooks disponibles ;
- Exécution Ansible réussie ;
- Aucune erreur de configuration.